

Introduction

Nature de l'économétrie et données économiques

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie avancée

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Non : cette comparaison brute mesure une simple corrélation entre formation et salaire, pas un effet *ceteris paribus* — elle ne maintient constant aucun autre facteur susceptible d'influencer le salaire.
- (b) Par exemple : la motivation personnelle du salarié (plus motivé, il se forme et travaille aussi mieux indépendamment de la formation) et son ancienneté ou son niveau de responsabilité déjà acquis (les salariés déjà bien positionnés ont souvent plus facilement accès aux formations internes).
- (c) Sans assignation aléatoire, les salariés qui choisissent de se former (ou sont choisis pour l'être) diffèrent probablement déjà, avant la formation, sur des caractéristiques liées au salaire (motivation, ambition, relation avec la hiérarchie) : l'écart de salaire observé mélange alors l'effet propre de la formation et l'effet de ces différences préexistantes.
- (d) Il faudrait, en principe, comparer des salariés identiques en tout point sauf la formation — soit par une expérience contrôlée avec assignation aléatoire de la formation, soit, à défaut, en contrôlant statistiquement (dans un modèle économétrique) les caractéristiques observables qui diffèrent entre les deux groupes.

Correction — Exercice 2

- (a) D_1 : série temporelle. D_2 : coupe transversale. D_3 : panel. D_4 : série temporelle.
- (b) Pour D_1 et D_4 , il faut s'attendre à une **corrélacion** (dépendance) entre observations successives, à la différence de l'indépendance usuellement supposée sur coupe transversale : la valeur de l'indice ou le taux de chômage à une date donnée est généralement lié à sa valeur à la date précédente.
- (c) Les données de panel de D_3 permettent de contrôler des **caractéristiques inobservées propres à chaque entreprise mais constantes dans le temps** (par exemple, la qualité de gestion ou la culture d'entreprise) tout en distinguant les effets communs à une année donnée (une crise économique touchant toutes les entreprises simultanément).
- (d) L'hypothèse d'indépendance entre entreprises n'est pas toujours plausible a priori : elle serait mise à mal si plusieurs entreprises de l'échantillon appartiennent au même secteur ou à la même région, auquel cas un choc commun (une réglementation sectorielle, une crise régionale) affecterait leur chiffre d'affaires de façon corrélée plutôt qu'indépendante.

Correction — Exercice 3

- (a) C'est l'hypothèse d'**indépendance des observations** (échantillonnage aléatoire) qui est directement mise en cause : sur une série temporelle, une observation à la date t est généralement liée statistiquement à celle de la date $t - 1$.
- (b) L'ordre devient essentiel car la dépendance temporelle signifie que la position chronologique d'une observation porte de l'information (sur ce qui l'a précédée et ce qui va suivre) ; réordonner aléatoirement les observations d'une série temporelle détruirait cette information, alors que réordonner une coupe transversale ne change rien puisque les observations y sont supposées indépendantes.
- (c) Le « clustering de volatilité » suggère que les périodes de forte variation des rendements ont tendance à se regrouper dans le temps (une période agitée suit souvent une autre période agitée) : c'est une forme de dépendance temporelle qui porte non pas sur le niveau des rendements eux-mêmes, mais sur l'amplitude de leurs variations.
- (d) Parce que la validité même des formules d'estimation et des tests statistiques usuels (basées sur l'hypothèse d'observations indépendantes) dépend de la structure des données : appliquer aveuglément une méthode de coupe transversale à une série temporelle produirait des résultats et des tests invalides, quelle que soit la qualité apparente de l'ajustement obtenu.

2 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 4

- (a) Il s'agit d'une **coupe transversale** : 600 unités (les fonds) observées à un instant donné (l'année écoulée).
- (b) En suivant les mêmes fonds sur dix ans, l'analyste obtient des données de **panel**. L'avantage supplémentaire est de pouvoir contrôler les caractéristiques propres à chaque fonds qui restent constantes dans le temps (le style de gestion, l'ancienneté du gérant), en les distinguant de l'effet des conditions de marché communes à une année donnée.
- (c) Non : les fonds actifs qui survivent dix ans sont probablement les plus performants, les fonds les moins performants ayant été fermés ou fusionnés en cours de route. Cela introduit un **biais de survie** : comparer uniquement les fonds encore existants au bout de dix ans surestime la performance moyenne réelle de l'ensemble des fonds actifs lancés initialement.
- (d) « Quel est l'effet de la gestion active sur la performance d'un fonds, *toutes choses égales par ailleurs* (à style d'investissement, taille du fonds, et niveau de risque comparables) ? » »

Correction — Exercice 5

- (a) Non, les régions n'ont vraisemblablement pas été assignées par tirage au sort à la subvention (les gouvernements choisissent généralement les régions bénéficiaires selon des critères précis) : cela produit des données **non expérimentales** (observationnelles).
- (b) Par exemple : le dynamisme économique préexistant de la région, la qualité de ses infrastructures, ou l'activisme de ses élus locaux dans la négociation de subventions — autant de caractéristiques qui pourraient expliquer à la fois l'octroi de la subvention (les régions les plus dynamiques ou les mieux organisées l'obtiennent plus facilement) et une meilleure croissance de l'emploi, indépendamment de tout effet propre de la subvention.
- (c) Parce que l'écart observé entre régions subventionnées et non subventionnées peut refléter, en tout ou en partie, ces différences préexistantes plutôt qu'un effet causal de la subvention elle-même — exactement le problème de confusion entre corrélation et causalité illustré par l'exemple de la formation professionnelle.
- (d) Le rôle principal de la méthode économétrique est de **compenser l'absence de contrôle expérimental** propre aux données non expérimentales, en s'efforçant d'isoler statistiquement l'effet *ceteris paribus* recherché malgré l'impossibilité de mener une expérience contrôlée avec assignation aléatoire.